RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19: ผู้สั่งรับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json

ใบสั่งผลิต — ตัวถังโพลีคาร์บอเนต (PC) Robot V4 R3 · PC-R3 rev 3

2026-10-19 · แนวแกน Z ขึ้น พื้น XY ที่ Z=0 หัวรถชี้ +Y · หน่วย มม. · ไฟล์ทั้งหมดอยู่ใน `robot_v4/print_revision/r3/pc_body/output/` · แบบ 2D อยู่ใน `PRODUCTION/DRAWINGS_PC_BODY.pdf`

1. เงื่อนไขก่อนผลิต (ต้องปิดทุกข้อ ห้ามตัด/พิมพ์ชุดจริงก่อน)

1. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): มอเตอร์ขับ 4 ตัว (drive_Front_L, drive_Front_R, drive_Rear_L, drive_Rear_R) ยังไม่ได้วัดจริง: ระยะรูยึดหน้ามอเตอร์, บ่า Ø/ความยื่น, Ø ตัวมอเตอร์, ความยาวรวม+ขั้ว, ความยื่นเพลา, มวล (รูยึด/บ่า → ผนัง cradle; Ø → cup ของ twin saddle / lid bar; ความยาว → ช่องขั้วที่ x ±4)**
2. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): ทดสอบดึง insert จริง: M3 ≥ 500 N, M2.5 ≥ 300 N, สกรู M2 เกลียวปล่อยใน PETG ≥ 200 N (ค่าที่ใช้คำนวณ SF ข้อ 3)**
3. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): วัดความหนาแผ่น PC 3 มม. และ 2 มม. ที่ร้านจะใช้ (4 จุด) และชั่งแผ่นหลังตัด แล้วรันสคริปต์ใหม่**
4. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): ชั่งสกรู insert และแผ่น EPDM จริงอย่างละ 10 ชิ้น แล้วแก้ FASTENER_G และรันใหม่**
5. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): น้ำหนักจาก slicer ของชิ้น PETG ทุกไฟล์ (แท่นมอเตอร์/บล็อกอาวุธ ≤80%) แล้วรันใหม่: ต้องเหลือเผื่อ ≥20 g**
6. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): รัน MuJoCo/การจำลองดวลใหม่ด้วยมวลและ inertia ของตัวถัง PC**
7. **ผู้สั่งยอมรับความเสี่ยง (ยังไม่ได้ทำ): ใบเสนอราคาครบทุกหมวด รวมทั้งโครงการ ≤ 6,000 บาท (รวมเงินเผื่อ 300)**

ขั้นที่อนุญาตตอนนี้: ขอราคา · ตัดแผ่น PC ทดลอง 1 ชุดเพื่อวัดและชั่ง · พิมพ์ coupon รู insert และชิ้นทดลองดึง insert

2. น้ำหนักและสมดุล (จาก CAD)

	มวลรวม g	เผื่อถึง 2000 g	โหลดล้อหลัง %	เกณฑ์
กรณีคาดว่าจะเกิดจริง (ชิ้น PETG เล็กพิมพ์เนื้อเต็ม)	1998.89	1.11	11.335	≤2000 g, ≥10%; เผื่อ ≥20 g
กฎ 80% ของ R3	1984.96	15.04	11.094	

ความไว	มวลรวม g	ล้อหลัง %	2000 g / 10%
small parts solid (cleats, skirt brackets, twin saddles, lid bars, splash cover), cradles/side blocks 80 % (expected case)	1998.89	11.335	ผ่าน
PETG ใหม่ทุกชิ้นเนื้อเต็ม	2008.31	11.198	ไม่ผ่าน
แผ่น PC หนากว่าแบบ 10%	2016.09	11.572	ไม่ผ่าน
PC density 1.22	1990.15	11.175	ผ่าน
สกรู/insert หนักกว่าที่ประมาณ 25%	1996.15	11.150	ผ่าน
สี่กรณีบนพร้อมกัน	2056.34	11.805	ไม่ผ่าน

3. ความแข็งแรง: เป้าหมายตก 0.5 ม. (250 g) และแรงกระแทกอาวุธ (CALC_R3)

SF ต่ำสุดของตัวถัง 1.82 (Skirt plate M2 self-tapping screw into PETG bracket / DT1) · ต้องการ ≥1.5 · เพลามอเตอร์ขับ 4 มม. ตั้งใจให้เป็นจุดอ่อนที่สุด (คราดที่ 156–281 N ต่อล้อ) · ค่าความแข็งแรงที่ ASSUMED ต้องทดสอบ (ข้อ 1)

กรณี	เส้นทางแรง	แรง	รับได้	SF	หมายเหตุ
DT1/DT2	Drive shaft (R3 bought part) elastic limit	466.7	155.9	**0.33**	weak link by design: bends first
DT1	Cradle floor inserts M3 x2, tension	236.7	500.0	2.11	insert pull-out ASSUMED
DT1	PC floor under cradle screw heads, pull-through	236.7	1019.2	4.31	
DT1/DT2	Motor face screws M3 x2, bearing in 4 mm PETG wall	236.7	480.0	2.03	

DT1/DT2	Cradle wall shear (26 x 4)	473.4	2600.0	5.49	
DT1/DT2	Cradle wall root bending (stress -> force-equivalent)	1.3	40.0	30.51	MPa vs MPa
DT1/DT2	Twin saddle / lid bar contact (pad, per motor)	3.1	40.0	13.02	MPa vs MPa; then floor/lid ground-backed
DT1	Side block web: 4 M3 into upright, PETG bearing, per side	920.9	2880.0	3.13	
DT1	Side block floor inserts M3 x4 per side, tension	230.2	500.0	2.17	
DT1	PC floor under side-block screw heads, pull-through	230.2	1019.2	4.43	
DT2	Side block web, per side	449.1	2880.0	6.41	
DT2	Side block floor inserts, per insert	112.3	500.0	4.45	
DT3 2.6 kN	Side block web, per side	1060.1	2880.0	2.72	
DT3 2.6 kN	Side block floor inserts, per insert (uplift)	265.0	500.0	1.89	
DT3 2.6 kN	Side block floor screws M3 x4, PC 3 mm bearing (fore-aft shear)	265.0	632.4	2.39	rearward push goes into the bulkhead in compression
DT2	Low cleat wall screws M2.5, PC 3 mm bearing	121.3	539.4	4.45	floor + floor-mounted parts
DT2	Low cleat bulkhead screw M2.5, PC 2 mm bearing	121.3	359.6	2.97	
DT2	Low cleat M2.5 insert, PETG bearing (OD3.6 x 4)	121.3	576.0	4.75	
DT1	Skirt bracket M2.5 insert (skirt plate collapse-limited)	109.7	300.0	2.73	
DT1	Skirt plate M2 self-tapping screw into PETG bracket	109.7	200.0	1.82	
DT1	Wedgelet rail floor + wall screws, per screw	22.8	500.0	21.94	plates swing up freely
DT1/DT2	Lid screws / lid-bar screws	0.0	1.0	–	compression only: lid presses onto walls / ground
DT3 5.2 kN check	Side block web, per side	2120.2	2880.0	**1.36**	
DT3 5.2 kN check	Side block floor inserts, per insert	530.1	500.0	**0.94**	

4. แผ่น PC (ร้าน CNC router — ห้ามเลเซอร์)

ID	ไฟล์ DXF/STEP	หนา	ขนาด	รู	CSK	g
PC01	`PC3_Floor.dxf`	3.0	160 × 207	43	0	95.1
PC02	`PC3_Side_Wall_L.dxf`	3.0	207 × 55	12	4	40.6
PC03	`PC3_Side_Wall_R.dxf`	3.0	207 × 55	14	4	40.2
PC04	`PC3_Rear_Wall.dxf`	3.0	160 × 55	8	0	31.5
PC05	`PC2_Bulkhead_L.dxf`	2.0	34.5 × 52	3	0	4.2
PC06	`PC2_Bulkhead_R.dxf`	2.0	121.5 × 52	4	0	11.2
PC07	`PC3_Lid.dxf`	3.0	166 × 174	10	10	88.3

วัสดุ solid PC เกรดทั่วไป ไม่ใช่อะคริลิค/แผ่นลอน · วัดความหนาแผ่นจริง 4 จุดก่อนตัด · ชั่งแผ่นหลังตัด · ไฟล์ละ 1 ชิ้น ห้าม mirror · พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

5. ชิ้น PETG (ร้านพิมพ์ 3D)

ID	ชิ้น	จำนวน	ไฟล์ STL	ข้อกำหนด	g/ชิ้น
P01	Motor_Cradle_Front_L	1	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_L.stl`	infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%)	3.57
P02	Motor_Cradle Front_R / Rear_L / Rear_R	3	`V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Front_R.stl`, `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_L.stl`, `V4_R3PC_Motor_Cradle_PETG_Rear_R.stl`	infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%)	3.92
P03	Motor_Twin_Saddle Front / Rear	2	`V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Front.stl`, `V4_R3PC_Motor_Twin_Saddle_PETG_Rear.stl`	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	5.05
P04	Motor_Lid_Bar Front / Rear	2	`V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Front.stl`, `V4_R3PC_Motor_Lid_Bar_PETG_Rear.stl`	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.76

P05	Weapon_Side_Block_L	1	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_L.stl	infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%)	11.10
P06	Weapon_Side_Block_R	1	V4_R3PC_Weapon_Side_Block_PETG_R.stl	infill ≤80% (คิดมวลไว้ 80%)	11.28
P07	Cleat_Rear_Low L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Rear_Low_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.68
P08	Cleat_Rear_High L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Rear_High_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.68
P09	Cleat_Mid_Low L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Mid_Low_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.91
P10	Cleat_Mid_High L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Mid_High_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.13
P11	Cleat_Front_Low L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Front_Low_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.86
P12	Cleat_Front_High L / R	2	V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_L.stl, V4_R3PC_Cleat_Front_High_PETG_R.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.29
P13	Cleat_Rear_Centre_Low	1	V4_R3PC_Cleat_Rear_Centre_Low_PETG.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.72
P14	Cleat_Bulkhead_Centre_Low	1	V4_R3PC_Cleat_Bulkhead_Centre_Low_PETG.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.33
P15	Skirt_Bracket L_y+32 / L_y-82 / R_y+32 / R_y-82	4	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.68
P16	Skirt_Bracket L_y-28 / R_y-28	2	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-28.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-28.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.68
P17	Skirt_Bracket L_y+62 / R_y+62	2	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+62.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+62.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.45
P18	Skirt_Bracket_Rear x+58 / x-58	2	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x-58.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+58.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	0.97
P19	Skirt_Bracket_Rear_x+0	1	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_Rear_x+0.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	1.04
P20	Electronics_Splash_Cover	1	V4_R3PC_Electronics_Splash_Cover_PETG.stl	เนื้อเต็ม (4 walls + 100%)	13.05
P21	Wedgelet_Block L / R	2	V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_L_PCbody.stl, V4_R3PC_Wedgelet_Block_PETG_R_PCbody.stl	ตามข้อกำหนด R3 (บานพับ ≥1.6 มม.)	5.35

6. สกรู insert และวัสดุประกอบ (เพิ่มจาก R3)

รายการ	จำนวน	g/ชิ้น	ใช้ที่
M3x6_button_ISO7380	24	0.42	cradle, บล็อกอาวุธ, ราง wedgelet → พื้น/bulkhead
M3_heatset_insert_L4_OD5	24	0.33	cradle, บล็อกอาวุธ, ราง wedgelet
M2.5x6_button	35	0.30	ตัวยึดมุม (ผนัง/พื้น/ผนังหลัง/bulkhead), twin saddle, ขายึด skirt หลัง
M2.5_heatset_insert_L4_OD3.6	53	0.18	ตัวยึดมุม, twin saddle, lid bar, ขายึด skirt

M2.5x6_csk_ISO10642	18	0.26	ฝา→ตัวยึดมุม 6, ฝา→lid bar 4, ขายึด skirt ข้าง 8 (จากด้านใน)
EPDM_pad_0.5mm	8	0.08	รองใน cup ของ twin saddle และ lid bar (กาวในตัว)
M3x10_button_ISO7380	8	0.59	บล็อกอาวุธ → แผ่นตั้ง (แทน M3×20 ของ R3; มวลอยู่ในค่าเผื่อ R3)
EPDM_strip_1mm_10x110	1	1.40	แถบโฟม EPDM บนหลังคาครอบกันน้ำ ให้ฝาตัวถังกดครอบไว้

ขันสกรูที่ยึดผ่าน PC ≤0.3 N·m · ห้ามน้ำยาล็อกเกลียวสัมผัส PC · มวลสกรูเป็นค่าตาราง/ประมาณ ต้องชั่งจริง (ข้อ 1)

7. ลำดับประกอบและการตรวจรับ

1. กด insert ทุกตัว ตรวจว่าไม่หมุนและไม่ยื่นเกินผิว
2. ยึดแท่นมอเตอร์ (cradle) twin saddle บล็อกอาวุธ ราง wedgelet และตัวยึดมุมล่างลงพื้นจากใต้พื้น
3. ยึดขายึด skirt เข้าผนังข้าง/หลัง ก่อนใส่ล้อ (สกรูหัวจม 4 ตัวอยู่หลังยาง)
4. ประกอบผนัง ผนังหลัง bulkhead และตัวยึดมุมบน
5. ติดแผ่น EPDM 0.5 มม. ใน cup ของ twin saddle และ lid bar; ใส่มอเตอร์ขับ ตรวจว่ามอเตอร์แนบ pad ทั้งสองปลาย
6. ใส่ล้อ ชุดอาวุธ (M3×10 เข้าแผ่นตั้ง) อุปกรณ์ไฟฟ้า skirt และฝา (lid bar ยึดใต้ฝาด้วย M2.5 หัวจม 2 ตัว)
7. ชั่งทั้งคันและวัดโหลดล้อหลังจริง: ต้อง ≤2000 g และ ≥10%; บันทึกผล